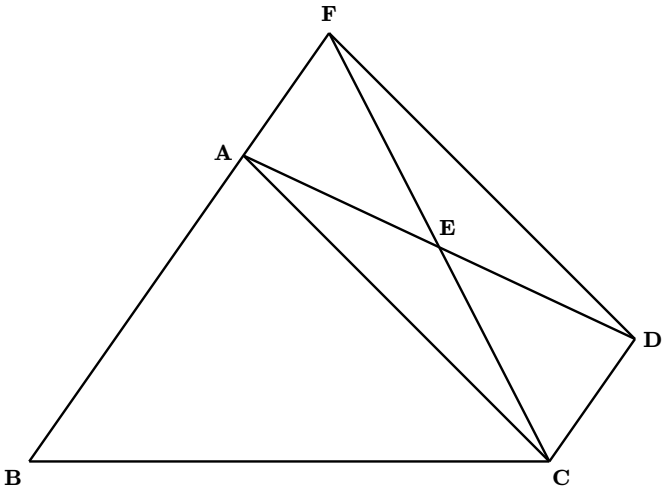
令和4年度　3年・6月 **大問4　平面図形（合同・面積）** 解答　月　日　名前（　　）

下の図のように、AB∥DCである四角形ABCDがあり、辺ADの中点をE、CEの延長とBAの延長との交点をFとする。点AとC、点DとFをそれぞれ結ぶ。
このとき、下の1～3の問いに答えなさい。



1　$\angle ABC = 55^\circ$、$\angle ACB = 45^\circ$ のとき、$\angle ACD$ の大きさを求めなさい。

$\angle BAC = 180^\circ - 55^\circ - 45^\circ = 80^\circ$。AB∥DC より錯角は等しいから $\angle ACD = \angle BAC$

答　**80°**

2　△AEF≡△DECであることを証明しなさい。

△AEFと△DECで、
仮定より　AE＝DE　……①
対頂角は等しいから　$\angle AEF = \angle DEC$　……②
AB∥DC より AF∥DC で、平行線の錯角は等しいから　$\angle FAE = \angle CDE$　……③
①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、△AEF≡△DEC

3　BA：AF＝5：2であるとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1)　BA＝10cm、CA＝9cmのとき、四角形ACDFの周の長さを求めなさい。

AF＝$10 \times \frac{2}{5} = 4$（cm）。△AEF≡△DEC より AE＝DE、FE＝CE なので、対角線がそれぞれの中点で交わり、四角形ACDFは平行四辺形。
DC＝AF＝4cm、DF＝CA＝9cm　周の長さ $2 \times (4 + 9) = 26$

答　**26cm**

(2)　四角形FBCDの面積は△AEFの面積の何倍か、求めなさい。

△AEF＝S とする。平行四辺形ACDFは対角線で4つの面積の等しい三角形に分かれるので、△ACF＝$2S$、△FCD＝$2S$
△ABCと△ACFは高さが同じで、底辺の比 BA：AF＝5：2 だから　△ABC＝$5S$
四角形FBCD＝△ABC＋△ACF＋△FCD＝$5S + 2S + 2S = 9S$

答　**9倍**